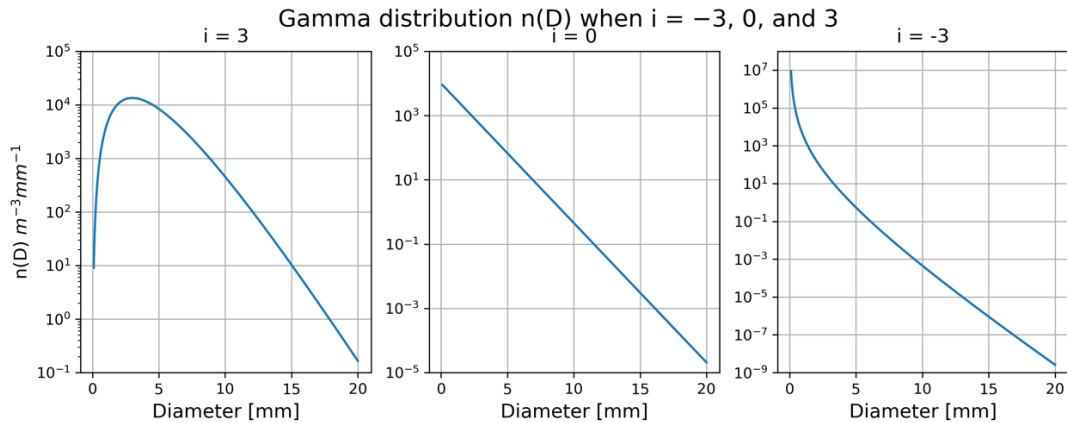


Cloud Physics, Fall 2022 Homework 3

1. Radar (Chap.11)

- (1) Please plot the gamma distribution $n(D)$ when $i = -3, 0$, and 3 . For each case, also calculate its radar reflectivity factor (Z). Discuss the differences.



radar reflectivity factor for $i = 3$ is 95.58 dBZ

radar reflectivity factor for $i = 0$ is 68.57 dBZ

radar reflectivity factor for $i = -3$ is 47.78 dBZ

$i = 0$ 時的 gamma 分佈就是 Marshall-Palmer 分佈，在對數座標上是負斜率的斜直線，而此為早期的假設方法，僅適合大粒徑的雨滴，小粒徑無法符合；而 $i = 3$ 的 gamma 分佈較接近真實雨滴的分佈；雪也不適用 Marshall-Palmer，雪間碰撞不會如雨滴碎裂，會反彈或結合，少考慮了一個因素 (D^i)，當 i 值是負的（負的彎曲度），粒徑分佈較適合雪。

- (2) answer the following questions

- What are the wavelengths of S, C, and X band radars respectively?

S-band : 7 – 15 cm

C-band : 4 – 7 cm

X-band : 2 – 4 cm

- What is the physical mechanism behind a radar bright band? List out two reasons.

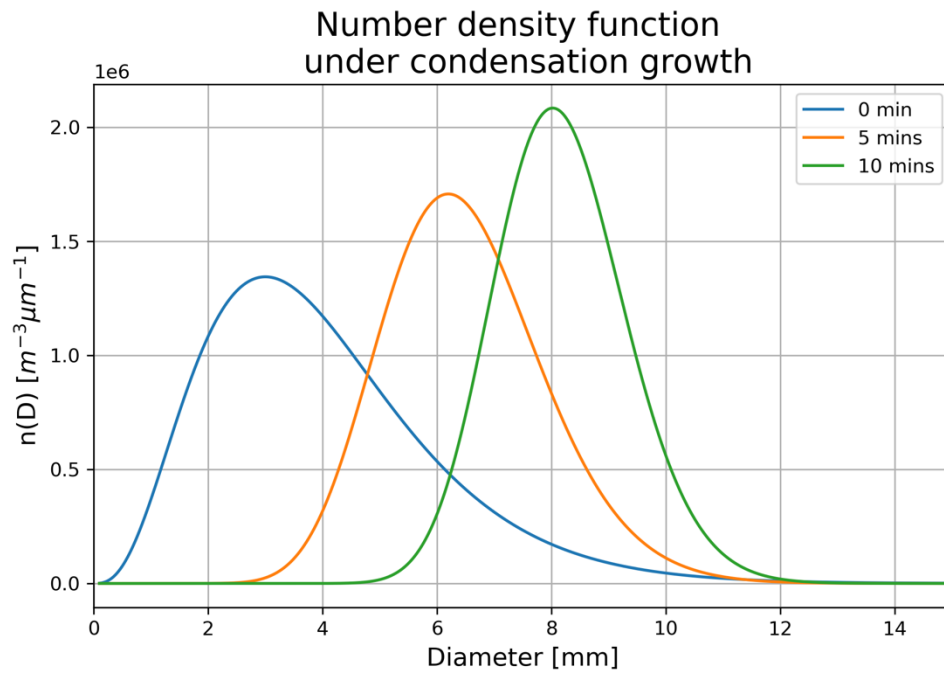
主要因素為當冰雪進入到 0 度的高度附近為溶解層，表面會融化後導致其介電常數從冰的 0.21 增加為水的 0.83；且濕雪團更容易相撞和併並且相黏在一起，兩過程導致回波因子大量增加。

當雪融化後，直徑縮小，表面張力會讓粒子縮小到最小表面積，終端速度大，粒子間距離拉大，單位體積數量濃度變低，造成回波因子數值下降（但為次要因素）。

綜上因素導致冰雪在 0 度高度層有雷達亮帶。

2. Condensation Growth

- (1) Integrate the condensation process for 10 minutes, and plot the number density function at time = 0 min, 5 min, and 10 min.



- (2) Plot the evolution of M_2 and M_3 with time.

